LogicMachine Modbus RTU Master Lua API

Полная техническая документация по работе LogicMachine в режиме Modbus RTU Master с использованием Lua.

Версия документа: 1.0
Актуально для: LogicMachine LM3 / LM4 / LM5
Библиотека: `luamodbus`

1. Введение

LogicMachine поддерживает работу с Modbus RTU в режиме Master через встроенную библиотеку **luamodbus**. API позволяет читать и записывать регистры, coils и дискретные входы Modbus-устройств напрямую из Lua-скриптов.

```
local mb = require('luamodbus').rtu()
```

2. Инициализация Modbus RTU Master

Создание соединения

```
 local mb = require('luamodbus').rtu()
mb:open('/dev/RS485-1', 9600, 'N', 8, 1)
mb:setslave(1)
```

Параметры функции `open`

Параметр	Тип	Описание
device	string	Порт RS-485 (`/dev/RS485-1` , `/dev/RS485-2`)
baudrate	number	Скорость передачи (9600, 19200, 38400, 115200)
parity	string	Контроль чётности: 'N', 'E', 'O'

databits	number	Количество бит данных (обычно 8)
stopbits	number	Количество стоп-битов (1 или 2)

3. Управление соединением

setslave(id)

```
mb:setslave(1)
```

settimeout(seconds)

```
mb:settimeout(2)
```

close()

```
mb:close()
```

4. Чтение данных Modbus

readcoils(address, count)

Чтение состояния **coils** (Function Code 01).

```
local coils = mb:readcoils(0, 8)
```

readdiscreteinputs(address, count)

```
local inputs = mb:readdiscreteinputs(0, 8)
```

readregisters(address, count)

```
local regs = mb:readregisters(0, 2)
```

readinputregisters(address, count)

```
local regs = mb:readinputregisters(0, 2)
```

5. Запись данных Modbus

writecoil(address, value)

```
mb:writecoil(0, true)
```

writecoils(address, values)

```
mb:writecoils(0, { true, false, true, true })
```

writeregister(address, value)

```
mb:writeregister(10, 1234)
```

writeregisters(address, values)

```
mb:writeregisters(20, { 100, 200, 300 })
```

6. Расширенные функции Modbus

maskwrite(address, and_mask, or_mask)

```
mb:maskwrite(5, 0xFF00, 0x00FF)
```

readwriteregisters(read_addr, read_count, write_addr, write_values)

```
local data = mb:readwriteregisters(0, 2, 10, { 1, 2 })
```

7. Работа с типами данных

Порядок байтов

Формат	Описание
abcd	Big-endian
badc	Byte swap
cdab	Word swap
dcba	Little-endian

Чтение 32-битного целого

```
local data = mb:readregisters(0, 2)
local value = mb:readint32(data, 1, 'abcd')
```

Чтение Float

```
local value = mb:readfloat(data, 1, 'abcd')
```

Запись Float

```
mb:writefloat(10, 23.5, 'abcd')
```

8. Примеры использования

Пример 1: Чтение регистра и запись в KNX

```
local mb = require('luamodbus').rtu()
mb:open('/dev/RS485-1', 9600, 'N', 8, 1)
mb:setslave(1)

local data = mb:readregisters(0, 1)
if data then
  grp.write('1/1/1', data[1])
end

mb:close()
```

Пример 2: Чтение температуры (Float)

```
 local mb = require('luamodbus').rtu()
mb:open('/dev/RS485-1', 19200, 'N', 8, 1)
mb:setslave(2)

local data = mb:readregisters(0, 2)
if data then
  local temperature = mb:readfloat(data, 1, 'abcd')
  log('Temperature:', temperature)
end

mb:close()
```

Пример 3: Безопасный вызов с использованием pcall

```
 local mb = require('luamodbus').rtu()

local status, err = pcall(function()
  mb:open('/dev/RS485-1', 9600, 'N', 8, 1)
  mb:setslave(1)
  local data = mb:readregisters(0, 1)
  if data then
    log('Value:', data[1])
  end
  mb:close()
end)

if not status then
  log('Modbus error:', err)
end
```

9. Рекомендации по внедрению

- Используйте Scheduled Scripts для циклического опроса устройств.
- Оптимальный интервал опроса: 1–5 секунд.
- Минимизируйте количество запросов к Modbus-шине.
- Всегда обрабатывайте ошибки (`nil, err`).
- Учитывайте порядок байтов при работе с 32-битными значениями.
- Убедитесь, что RS-485 порт не используется другим драйвером LogicMachine.

10. Полезные ссылки

- LogicMachine Knowledge Base

- Форум LogicMachine
- Документация Lua API
- Раздел Modbus

Заключение

Lua API LogicMachine предоставляет полный контроль над Modbus RTU Master и позволяет реализовывать сложные интеграционные сценарии. Благодаря гибкости Lua можно создавать надёжные и масштабируемые решения для автоматизации зданий и интеграции с KNX, BACnet и другими системами.